

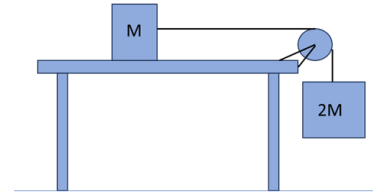
Todas las poleas y cuerdas son ideales. $g=10.0 \text{ m/s}^2$. $\cos(30^\circ)=\sin(60^\circ)=\sqrt{3}/2$; $\cos(60^\circ)=\sin(30^\circ)=1/2$. $\cos(45^\circ)=\sin(45^\circ)=1/\sqrt{2}$.

PROBLEMAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Todos los problemas deben tener un desarrollo claramente explicado para llegar a la respuesta. Respuestas sin justificación no serán consideradas como correctas.

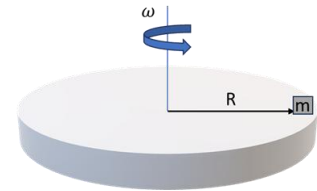
1)(10 puntos) La gráfica muestra un bloque de masa M sobre una mesa sin fricción que es conectado a un segundo bloque de masas $2M$ que cuelga verticalmente. La aceleración de los bloques, en términos de la aceleración de la gravedad g , es:

- A) g B) $\frac{g}{2}$ C) $\frac{g}{3}$
 D) $\frac{2g}{3}$ E) $\frac{g}{4}$



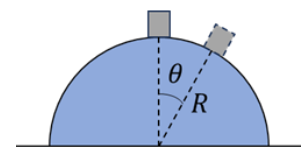
2) (10 puntos) Un bloque de masa m se encuentra sobre de un disco giratorio a una distancia R dele eje. El disco tiene un coeficiente de fricción estático con el bloque de valor μ . La máxima frecuencia angular ω a la que puede girar el disco para que el bloque no se deslice sobre él es

- A) $\omega = \sqrt{\frac{\mu g}{2R}}$ B) $\omega = \sqrt{\frac{\mu g}{R}}$ C) $\omega = \sqrt{\frac{2\mu g}{R}}$
 D) $\omega = \sqrt{\frac{gR}{\mu}}$ E) $\omega = \sqrt{\frac{\mu}{gR}}$



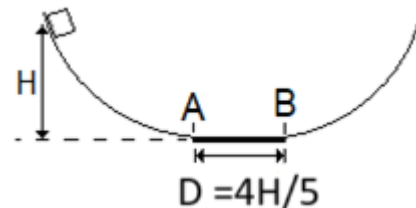
3) (10 puntos) Se suelta un bloque de masa m , desde el reposo, y desde la parte más alta de una superficie semicircular de radio R y sin fricción, como se muestra en la figura. El bloque se desliza sobre la superficie. El ángulo θ para el que el bloque siente una fuerza normal igual a un tercio de su peso es:

- A) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ B) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ C) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$
 D) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{5}{7}\right)$ E) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{7}{9}\right)$



4) (10 puntos) Un bloque, inicialmente en reposo, es soltado sobre una rampa desde una altura H , como indica la figura. Solo existe fricción en la región horizontal de la rampa, comprendida entre los puntos A y B, que equivale a una distancia de $4H/5$, con un coeficiente de fricción cinético de $\mu_k=1/3$. La distancia con respecto al punto A, donde se detiene finalmente el bloque es:

- A) $H/3$ B) $H/4$ C) $H/5$ D) $2H/3$ E) $3H/5$

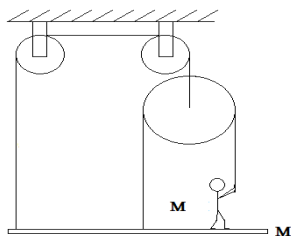


PROBLEMAS ABIERTOS

Todos los problemas deben tener un desarrollo claramente explicado para llegar a la respuesta. Respuestas sin desarrollo no serán consideradas como correctas.

PROBLEMA 1 (20 puntos)

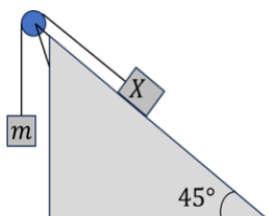
La tabla y persona mostradas en la figura tienen la misma masa M . las cuerdas y poleas son ideales. Determine la fuerza que debe hacer la persona (en términos de M , g) para que el sistema se encuentre en equilibrio por encima del piso.



PROBLEMA 2

El plano inclinado mostrado tiene un coeficiente de fricción estática $\mu = \frac{1}{2}$. Hallar los valores de masa X (en términos de la masa colgante m) para los cuales el sistema se encuentra en equilibrio, siguiendo los siguientes pasos

- A) (8 puntos) Encuentre las condiciones sobre X (en términos de m) para que X no se deslice hacia arriba del plano.
- B) (8 puntos) Encuentre las condiciones sobre X (en términos de m) para que X no se deslice hacia abajo del plano.
- C) (4 puntos) Encuentre las condiciones sobre X (en términos de m) para que X no se deslice ni hacia arriba ni hacia abajo del plano.



PROBLEMA 3 (20 puntos)

Se suelta un bloque de masa m , desde el reposo y desde una altura H , sobre un plano inclinado con fricción. El plano inclinado hace un ángulo β con la vertical. Se observa que la velocidad que lleva el bloque cuando se encuentra a una altura $H/4$ es un tercio de la velocidad que llevaba cuando el bloque pasó por una altura $H/2$. Determine el coeficiente de fricción cinético del plano inclinado (Dar su respuesta en términos del ángulo de inclinación β del plano inclinado).

